



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE SIMULACIÓN Y COMPUTACIÓN DE SISTEMAS



LABORATORIOS – TAREAS – TALLERES – INVESTIGACIÓN

Facilitador(a): Ing. Jorge A. Marín	Asignatura: Ingeniería de Software II
Estudiantes: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____	Fecha Asignada: _____ Fecha de Entrega: _____ Grupo: _____

A. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS (DFD) EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

B. TEMAS

- Concepto y propósito de los Diagramas de Flujo de Datos (DFD)
- Simbología: procesos, flujos, entidades externas y almacenes de datos
- Niveles de descomposición: Diagrama de Contexto (Nivel 0), Nivel 1 y Nivel 2
- Reglas de balanceo y consistencia entre niveles
- Minispecificaciones (especificación de procesos)
- Diccionario de datos

C. OBJETIVO(S)

- Comprender la notación estándar de los DFD y la función de cada símbolo dentro del modelado de sistemas.
- Construir diagramas de flujo de datos a partir del análisis de requerimientos de un sistema de información dado.
- Aplicar la descomposición funcional por niveles para refinar el modelo del sistema (Contexto → Nivel 1 → Nivel 2).
- Elaborar minispecificaciones que documenten la lógica interna de cada proceso identificado.
- Construir el diccionario de datos asociado al modelo DFD, describiendo cada flujo y almacén.

D. MARCO TEÓRICO

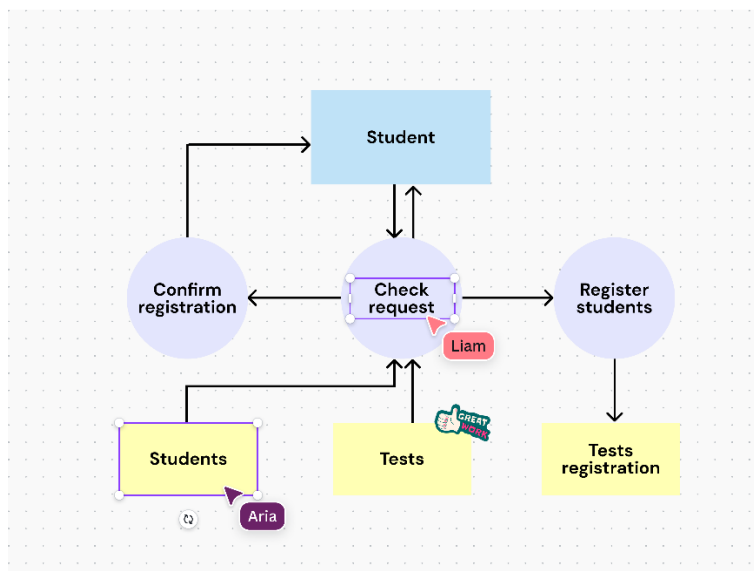
¿Qué es un Diagrama de Flujo de Datos?

Un Diagrama de Flujo de Datos (DFD) es una representación gráfica que muestra cómo los datos se mueven a través de un sistema de información. A diferencia de los diagramas de flujo convencionales, el DFD no describe el flujo de control (decisiones, bucles), sino el flujo de

información: de dónde provienen los datos, cómo se transforman y hacia dónde se dirigen. Es una herramienta fundamental del análisis estructurado y sigue siendo ampliamente utilizada para documentar sistemas existentes y diseñar sistemas nuevos.

Simbología estándar (notación Yourdon-Coad)

Símbolo	Nombre	Descripción
Círculo / Burbuja (○)	Proceso	Representa una función o transformación que procesa datos de entrada y produce datos de salida. Se identifica con un número y un nombre en forma verbal (p. ej. "Validar Usuario").
Flecha (→)	Flujo de datos	Indica el movimiento de datos entre procesos, entidades externas y almacenes. La punta señala la dirección del flujo. Se etiqueta con el nombre del dato.
Rectángulo (□)	Entidad externa	Actores externos al sistema (personas, organizaciones u otros sistemas) que son origen o destino de los datos. También llamados terminadores.
Rectángulo abierto (□)	Almacén de datos	Depósito donde los datos quedan en reposo (archivos, bases de datos, tablas). Se representa con dos líneas paralelas horizontales y un nombre en plural.



Niveles de los DFD

Diagrama de Contexto (Nivel 0): Es el DFD de más alto nivel. Representa el sistema completo como un único proceso central y muestra únicamente las entidades externas y los flujos de datos que entran y salen del sistema. Define el alcance (frontera) del sistema.

DFD Nivel 1: Descompone el proceso central del Nivel 0 en los sub-procesos principales. Cada sub-proceso representa una función mayor del sistema. Deben conservarse los flujos externos del Nivel 0 (regla de balanceo).

DFD Nivel 2: Descompone cada proceso del Nivel 1 que requiera mayor detalle. El proceso de descomposición continúa hasta que cada proceso primitivo sea suficientemente simple para describirse con una minispecificación.

Reglas de balanceo (consistencia)

1. Los flujos de datos que entran y salen de un proceso en el Nivel n deben aparecer como flujos del mismo proceso en el Nivel n+1 (conservación de interfaces).
2. No se pueden agregar flujos nuevos al nivel inferior que no estén representados en el nivel superior.
3. El nombre y número del proceso padre deben identificarse en el diagrama hijo.
4. Todo almacén de datos que aparezca en el Nivel 1 debe tener al menos un flujo de entrada y uno de salida.

Minispecificaciones

Una minispecificación (o especificación de proceso) describe la lógica de un proceso primitivo (proceso hoja) que no se descompone más. Puede redactarse en: lenguaje estructurado (pseudocódigo), tablas de decisión, árboles de decisión o precondition-flujo-postcondición. No incluye detalles de implementación (código), sólo la lógica del negocio.

Diccionario de datos

El diccionario de datos es el repositorio que define formalmente cada elemento del DFD: flujos, almacenes, entidades y datos elementales. Utiliza notación algebraica para describir la composición:

Notación	Significado
=	Se define como / está compuesto de
+	Y (concatenación)
{ }	Iteración (uno o más elementos)
[]	Selección (una de las opciones separadas por)
()	Componente opcional
**	Comentario

E. METODOLOGÍA

- Trabajo colaborativo en grupos de estudiantes sobre cada proyecto.
- Análisis del caso de estudio asignado a cada grupo.
- Construcción progresiva de diagramas por niveles.
- Exposición y revisión entre pares (mesa redonda por grupo o general).
- Documentación formal según plantillas del laboratorio.

F. PROCEDIMIENTO / ENUNCIADO DE LA EXPERIENCIA

CASO DE ESTUDIO: Sistema de Gestión de Biblioteca

La Biblioteca Central de la UTP requiere un nuevo sistema de información para administrar sus operaciones. A continuación se describen los requerimientos funcionales identificados:

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	
RF-01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios (estudiantes y docentes) con sus datos personales y carné universitario.
RF-02	El sistema debe gestionar el catálogo de libros (agregar, actualizar, eliminar), incluyendo título, autor, ISBN, categoría y número de ejemplares disponibles.
RF-03	Un usuario autenticado puede solicitar el préstamo de un libro. El sistema debe verificar disponibilidad y límite de préstamos por usuario.
RF-04	El sistema debe registrar la devolución de libros, actualizar el inventario y calcular multas en caso de devolución tardía.
RF-05	El sistema debe generar reportes de libros más solicitados, usuarios con multas pendientes y disponibilidad del inventario.
RF-06	El sistema debe enviar notificaciones automáticas a usuarios cuando su préstamo esté próximo a vencer.

Pasos del laboratorio

Paso	Actividad
1	Identificar las ENTIDADES EXTERNAS del sistema (actores fuera del límite del sistema que interactúan con él).
2	Identificar los principales PROCESOS del sistema a partir de los requerimientos funcionales.
3	Identificar los ALMACENES DE DATOS necesarios para la persistencia de la información.
4	Identificar los FLUJOS DE DATOS: qué datos se intercambian entre entidades, procesos y almacenes.
5	Construir el DIAGRAMA DE CONTEXTO (Nivel 0): sistema como un único proceso, todas las entidades externas y sus flujos.
6	Construir el DFD NIVEL 1: descomponer el proceso central en los procesos principales, respetando el balanceo.
7	Seleccionar procesos del Nivel 1 y construir su DFD NIVEL 2. (si es el caso, explicar)
8	Redactar la MINISPECIFICACIÓN de procesos primitivos usando la plantilla provista.

9	Elaborar el DICCIONARIO DE DATOS con al menos ocho (8) elementos (flujos + almacenes).
10	Verificar el balanceo entre niveles y la consistencia del modelo antes de la entrega.

G. PLANTILLAS DE TRABAJO

Plantilla 1 – Especificación de Proceso (Minispecificación)

Completar una plantilla por cada proceso primitivo documentado:

PLANTILLA DE ESPECIFICACIÓN DE PROCESO (MINISPECIFICACIÓN)	
ID del Proceso	P-____
Nombre del Proceso	
Descripción	
Flujos de Entrada	
Flujos de Salida	
Almacenes que accede	
Lógica del proceso (Pre-condición, Flujo principal, Post-condición)	Pre-condición: Flujo principal: 1. 2. 3. Post-condición:

NOTA: Tomar en cuenta que existen tanto miniprosesos como procesos de datos del sistema.

Plantilla 2 – Diccionario de Datos

Documentar cada flujo de datos y almacén del modelo:

Nombre del elemento	Tipo	Descripción / Composición	Flujo / Almacén relacionado

H. ENTREGABLES

- Documento en formato PDF o PPT que contenga todo lo solicitado.
- Diagrama de Contexto (Nivel 0) — herramienta: draw.io / app.diagrams.net u otra equivalente.

- DFD Nivel 1 completo.
- DFD Nivel 2 para al menos dos procesos del Nivel 1.
- Minispecificaciones de al menos tres procesos primitivos (usar plantilla del apartado G).
- Diccionario de datos con mínimo ocho elementos.
- Presentación PPT para la exposición grupal.
- Referencias bibliográficas en formato APA (mínimo tres fuentes académicas).

I. RECURSOS

- Herramienta de diagramación: <https://app.diagrams.net/> (draw.io) o mejor..
- Plataforma virtual de la asignatura (documentos de apoyo).
- Computador con acceso a internet.

J. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Laboratorio #3 — Diagramas de Flujo de Datos

Datos del Estudiante		
Estudiante: _____	Cédula: _____	Fecha: _____

Criterio a Evaluar	Puntaje Asignado	Calificación
Formato del documento (PDF o PPT)	15	
Marco teórico: conceptos y simbología DFD	15	
Diagrama de Contexto (Nivel 0)	15	
Diagramas DFD Nivel 1 y Nivel 2	20	
Especificación de procesos (Minispecificaciones)	15	
Diccionario de datos	10	
Referencias bibliográficas	10	
TOTAL		/100

K. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico* (7.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.